

Quotation Entry Developer Guide

நோக்கம், code structure, function usage மற்றும் workflow

Module	<code>features/sales/quotation</code> + <code>domain/pricing</code>
Route	<code>/sales/quotation</code>
State	<code>store/slices/quotationSlice.ts</code> (Redux Toolkit)
API	<code>store/api/quotationApi.ts</code> (RTK Query)
Size	~11,300 lines across 32 files (1,750 of them tests)
Origin	Port of the Qt desktop "Quotation Entry" screen
Date	2026-07-31

விளக்கம் தமிழில்; file map, function reference மற்றும் API tables ஆங்கிலத்தில்.
Generated from the source at `/home/vk/Dev/erp/ERP_client`.

பொருளடக்கம் · Contents

1	நோக்கம் — What this module is for	9	Validation
2	File map — ஒவ்வொரு கோப்பின் வேலை	10	Grid column configuration
3	Architecture — layers மற்றும் dependency direction	11	UI components
4	The draft — state-இன் உடற்கூறு	12	Workflows — படிப்படியான ஓட்டம்
5	Redux slice — action reference	13	Keyboard reference
6	Hook — thunk / network reference	14	API endpoint reference
7	Pricing engine — function reference	15	Function index — முழு பட்டியல்
8	Payload — save மற்றும் load translation	16	Known gaps

இந்த ஆவணத்தை எப்படிப் படிப்பது

முதன்முறை படிப்பவர் §1 → §3 → §12 (workflows) வரிசையில் படித்தால் முழுப் படமும் கிடைக்கும். ஒரு குறிப்பிட்ட function-ஐத் தேடுபவர் நேராக §15-க்குச் செல்லலாம். ஒரு bug-ஐத் துரத்துபவர் §4 (state), §7 (arithmetic), §8 (wire) — இந்த மூன்றில் ஏதோ ஒன்றில் பதில் இருக்கும்.

ஒரே வாக்கியத்தில்

Draft ஒன்றே mutable state; reducer pure; pricing engine pure; திரையின் கீழ்ப்பகுதி முழுவதும் ஒரு useMemo . Qt-இல் இருந்த "ஒவ்வொரு handler-ம் recalcDocumentTotals() -இல் முடிய வேண்டும்" என்ற ஒழுக்கம் port செய்யப்படவில்லை —

கணக்கு மட்டுமே

port செய்யப்பட்டது.

1 · நோக்கம் — What this module is for

வாடிக்கையாளருக்கு ஒரு விலைப் புள்ளி (quotation / மதிப்பீடு) தயாரித்து, விலை நிர்ணயம் செய்து, சேமித்து, பின்னர் திறந்து பார்க்க / திருத்த / நீக்கப் பயன்படும் திரை. இது Qt desktop client-இல் இருந்த "Quotation Entry" திரையின் React port.

1.1 வணிக ரீதியாக இது என்ன செய்கிறது

- ஒரு **customer**-ஐத் தேர்ந்தெடுத்து அவரது master-இல் இருந்து விலைநிலை (price level), பகுதி, salesman, மற்றும் freight / loading / unloading / promotion பொருந்துமா என்பதை எடுத்துக்கொள்கிறது.
- பல **item வரிகள்** — ஒவ்வொன்றுக்கும் அளவு, unit, விலை, நான்கு வகை discount, GST / cess.
- பல **additional charge வரிகள்** — freight, loading, cash discount, மற்றவை — ஒவ்வொன்றுமும் item வரிகளின் மேல் பரவுகிறது.
- ஆவணம் முழுவதற்கும் **taxable, CGST/SGST/IGST, cess, round-off, bill** மற்றும் இரண்டு புள்ளிவிவரங்கள் (customer saving, company margin).
- `POST /quotations/create` மூலம் சேமிப்பு (ஒரே route create + update இரண்டுக்கும்).

1.2 இந்த port-இன் மைய வடிவமைப்பு முடிவு

Qt-இல் derived values grid cell-களில் **சேமிக்கப்பட்டன**, அதனால் ஒவ்வொரு handler-ம் கடைசியில் `recalcDocumentTotals()`-ஐ சரியாக ஒருமுறை கூப்பிட வேண்டியிருந்தது. மறந்தால் bill தவறு. இங்கே **derived value எதுவும் state-இல் சேமிக்கப்படுவதில்லை** — `recalcDocument(draft)` ஒரு `useMemo`. அதனால் அந்த bug வகையே இல்லை.

1.3 இரண்டு நுட்பமான விதிகள் (ஆவணத்தின் நம்பகத்தன்மைக்கு)

விதி	ஏன்	எங்கே
Load-இல் எதுவும் மறு-கணக்கு இல்லை pricing: "stored"	Master-இல் விலை மாறியிருந்தாலும், policy மாறியிருந்தாலும், சேமித்த ஆவணம் அது quote செய்யப்பட்ட எண்களையே காட்ட வேண்டும். முதல் edit-இல் மட்டுமே <code>live</code> -க்கு மாறுகிறது.	<code>quotationSlice.ts</code> <code>quotation.payload.ts</code>
Policy ஒரு snapshot <code>draft.policy</code>	Session setting-இல் இருந்து சரியாக இரண்டு முறை மட்டுமே copy ஆகும் (new + Clear). இரண்டு quotation-களுக்கு இடையில் company setting மாறினால் திரையில் உள்ளது மறு-விலை நிர்ணயம் ஆகக்கூடாது.	<code>quotation.state.ts</code> <code>seedDocumentPolicy</code>
Tenant scope voucher-இன், session-இன் அல்ல	Admin மற்றொரு company-யின் ஆவணத்தைத் திறந்தால், ஒவ்வொரு lookup-ம் save-ம் அந்த company/branch/year-ஐ quote செய்ய வேண்டும்.	<code>draft.companyId /</code> <code>branchId / accYear</code>
Customer ஒரு snapshot	Master edit ஆன பிறகும் சேமித்த quotation, எந்த customer-க்கு எழுப்பப்பட்டதோ அவரையே print செய்ய வேண்டும்.	<code>draft.customer</code>

2 · File map — ஒவ்வொரு கோப்பின் வேலை

PURE = React இல்லை, network இல்லை, சோதிக்க எளிது · **I/O** = network அல்லது browser API · **UI** = render

2.1 features/sales/quotation/

File	Lines	Kind	Purpose
page.tsx	51	UI	The route. Holds a <code>view</code> state and renders either the list or the entry form. No data logic.
quotation.types.ts	866	PURE	Three type families kept strictly apart: wire DTOs / payloads, draft state, and lookup payloads. Documents that every <code>numeric</code> column arrives as a string .
quotation.constants.ts	453	PURE	Endpoints, configured grid / dropdown ids, status & enum vocabularies, and the 89 + 33 grid column meanings that bridge the server layout to client fields.
quotation.state.ts	551	PURE	Draft factories and state transitions: <code>createDraft</code> , <code>createDraftLine</code> , <code>applyItemPrice</code> , <code>chargeRowFromMaster</code> , <code>customerFromDetail</code> , <code>applySaveResponse</code> , <code>applyHeaderField</code> . Shared by the slice, the payload builders and the tests.
quotation.payload.ts	694	PURE	The two translations between draft and wire: <code>buildSavePayload</code> (knows every save-contract trap) and <code>parseLoadedDocument</code> (+ <code>storedPricingOf</code>).
quotation.validate.ts	188	PURE	<code>validateSaveInputs</code> — first violation wins, always names a field to send the operator to. Plus the live, non-blocking <code>rateWarning</code> .
quotation.utils.ts	299	PURE	Number / date parsers, the grid column resolver (server layout ⇄ local meanings), stable row keys, <code>asEnum</code> .
use-quotation-draft.ts	757	I/O	The screen's façade over the store: selectors, derived pricing memo, and every action that needs the network (pick customer / item, switch unit, barcode, price level, save, load, delete, clear).
page.module.scss	727	UI	Layout, both grids, modals, totals strip.
quotation.payload.test.ts	980	PURE	Round-trip and contract tests — catches a save the API would reject.
quotation.utils.test.ts	183	PURE	Column resolution and the small parsers.

2.2 features/sales/quotation/components/

File	Lines	Purpose
quotation-list-view.tsx	151	The list, built on the shared <code>CrudMasterPage</code> shell (grid 84). Create / Edit hand off to the form instead of opening the shell's modal.
quotation-entry-view.tsx	604	The voucher form. Layout and wiring only — nothing here computes a total. Owns the document-level shortcuts and the dirty guard.
item-grid.tsx	330	ui table 18 (89 configured columns). No trailing blank row; nothing derived is written back.
charge-grid.tsx	187	ui table 21 (33 columns). Mostly a read-out of the master snapshot and the distribution.
grid-cell.tsx	315	One cell of either grid. Holds a local edit buffer while focused; commits on blur / Enter.
grid-focus.ts	84	Enter-to-next-cell walking, done by reading the DOM (<code>data-quotation-*</code>).
header-blocks.tsx	381	The four header blocks: Customer, Quotation, Sales info, Terms.
fields.tsx	407	Field primitives + <code>DropdownCombo</code> , a server-searched combobox over a configured dropdown.
item-picker-modal.tsx	166	Configured grid 71 — one row per item × unit conversion.
charge-picker-modal.tsx	146	Backed by <code>/charges/get</code> , not the popup grid — the grid lacks <code>chgLedgerCode</code> .

File	Lines	Purpose
quotation-list-modal.tsx	216	F8 — open another quotation without leaving the form.
price-level-prompt.tsx	55	Ctrl+1..4 — "this line" or "all lines".
totals-strip.tsx	79	Display only, in both modes.
quotation-toolbar.tsx	72	The button bar with its F-key hints.
modal-shell.tsx	78	Shared modal chrome for the four pickers.

2.3 domain/pricing/ — the engine PURE

Framework agnostic: no React import, no API import, no session read. Unit tested against the Qt client's numbers and meant to be reused by sales invoice / purchase.

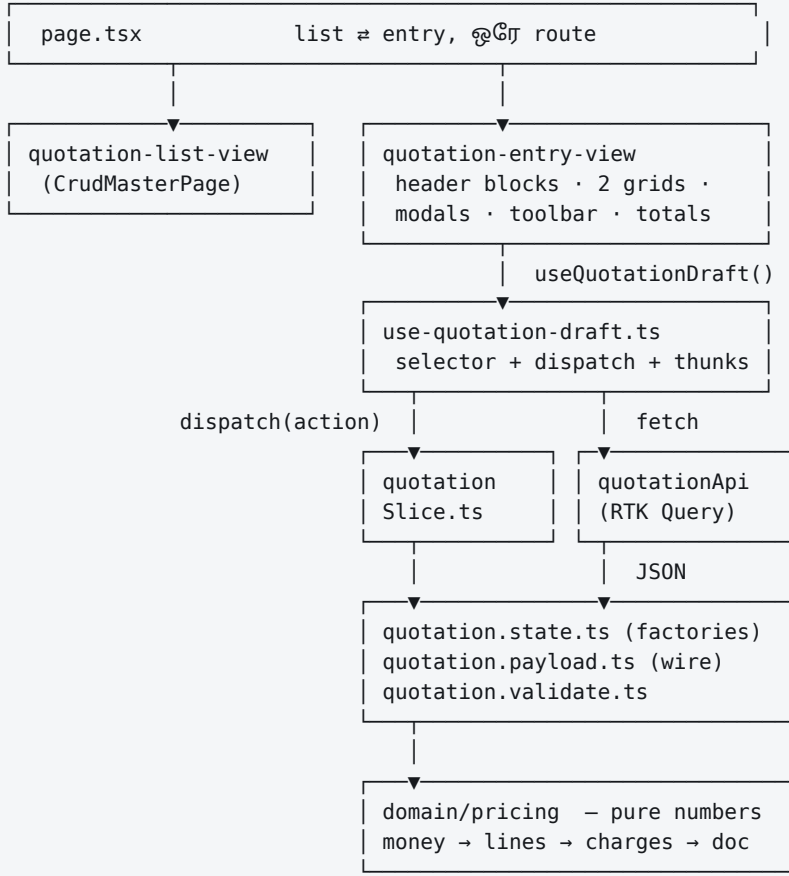
File	Lines	Purpose
types.ts	277	Line, PricedLine, ChargeRow, PricedChargeRow, VoucherPolicy, DocumentTotals, DocumentPricing.
money.ts	112	A private decimal.js-light clone and the rounding table: currency 2 dp, divisor rates 12 dp, percentages 2 dp.
lines.ts	236	Pass 1 — one item row priced on its own down to netGross.
charges.ts	310	Charge distribution — the port of ChargeGridController::distribute.
document.ts	310	The whole pipeline + document totals + the reconcile invariant.
factories.ts	84	Blank engine records, shared by the reducer and the golden tests.
format.ts	46	Indian 3-2 digit grouping, zero suppression.
index.ts	37	The public surface.
pricing.test.ts	590	38 golden tests; each asserts the \$3.5 reconciliation.

2.4 store/

File	Purpose
store/api/quotationApi.ts	All 14 RTK Query endpoints. Casing on the wire is deliberately inconsistent and is not normalised — each endpoint spells out what its own route accepts.
store/slices/quotationSlice.ts	The draft reducer, as a slice. 24 actions, the dirty/live wrapper, and the selectors.
store/store.ts	Registers quotation: in the root reducer.

3 · Architecture — layers மற்றும் dependency direction

ஒவ்வொரு layer-ம் தனக்குக் கீழ் உள்ளதை மட்டுமே அறியும். மேல்நோக்கிய import எதுவும் இல்லை.



3.1 The one derived value

திரையின் கீழ்ப்பகுதி முழுவதும் — இரண்டு grid-இன் derived column-கள், totals strip, save payload — இந்த மூன்று வரிகளில் இருந்து வருகிறது:

```
const livePricing = useMemo(  
  () => recalcDocument(draft.lines, draft.charges, draft.policy, {  
    isLocalSale: draft.isLocalSale,  
    hasFreight: draft.header.hasFreight,  
    hasLoad: draft.header.hasLoad,  
    hasUnload: draft.header.hasUnload,  
  } ),  
  [draft.lines, draft.charges, draft.policy, draft.isLocalSale, /* ...flags */],  
);  
  
// ஒரு load ஆன ஆவணம் முதல் edit வரை தன் சேமித்த எண்களையே காட்டும்.  
const pricing =  
  draft.pricing === "stored" && draft.storedPricing ? draft.storedPricing : livePricing;
```

ஏன் இது முக்கியம்

Immer ஒரு draft-ஐ மாற்றும்போது மாறிய பாதையை மட்டுமே copy செய்கிறது. அதனால் header-இல் ஒரு field-ஐ மாற்றினால் draft.lines-இன் identity மாறாது — memo மீண்டும் ஓடாது. 100 வரிகள் உள்ள ஆவணத்திலும் keystroke-க்கு ஒரு engine run மட்டுமே.

4 · The draft — state-இன் உடற்கூறு

`QuotationDraft` தான் திரையின் ஒரே mutable state. மற்ற எல்லாம் இதிலிருந்து கணக்கிடப்படுகிறது அல்லது component-local UI state (modal திறந்துள்ளதா, எந்த row active).

4.1 மூன்று mode flag

Field	Values	பொருள்
mode	"entry" "browse"	Editable-ஆ அல்லது read-only-ஆ. இது ஒரே gate — நான்கு header block, இரண்டு grid-இன் editor, ஒவ்வொரு grid shortcut எல்லாவற்றையும் ஒன்றாக disable செய்கிறது.
pricing	"live" "stored"	Engine ஓடுகிறதா, அல்லது சேமித்த எண்கள் அப்படியே காட்டப்படுகின்றனவா. Load-இல் stored ; முதல் edit-இல் live .
isDirty	boolean	சேமிக்கப்படாத மாற்றம். Clear / F8 / back / browser navigation — நான்கும் இதைப் பார்த்து கேட்கின்றன.

4.2 முழு வடிவம்

Group	Fields	குறிப்பு
Tenant	companyId, branchId, accYear, companyStateCode	Voucher-இன் scope. ஒவ்வொரு lookup-ம் save-ம் இதைப் படிக்கின்றன, session-ஐ அல்ல. companyStateCode local vs inter-state முடிவுக்கு.
Server identity	docId, quoteSln, quoteRefno, revisionNo, docType, status, isNewEntry	Server ஒதுக்கியவை; update-இல் அப்படியே திரும்பக் கொடுக்கப்படுகின்றன. quoteSln முழுவதும் string — QT/0001 போன்ற தொடர் தாண்ட வேண்டும்.
policy	freightCalcType, loadingCalcType, discountAlterBaseRate, roundOffStep	ஆவணத்தின் சொந்த snapshot. \$1.3 பார்க்க.
customer	CustomerSnapshot (26 fields)	Master-இல் இருந்து ஒருமுறை; மீண்டும் படிக்கப்படுவதில்லை.
header	usrRefno, quoteDate, validUntil, validityDays, contact*, areaId, agentId, salesmanId, posState*, has*, priceLevel	validUntil ≠ validityDays ஒரே காலத்தின் இரண்டு பார்வை — ஒன்றை edit செய்தால் மற்றது மறு-கணக்கு.
terms	remarks, paymentTerms, deliveryTerms, termsConditions	Free text.
lines	DraftLine[]	Engine-இன் Line + engine படிக்காத எல்லாம் (பெயர்கள், ids, batch, remarks, cash discount). Trailing blank row இல்லை.
charges	DraftChargeRow[]	Engine-இன் ChargeRow + master snapshot (ledgerCode , chgName , hsn ...).
Tax basis	isLocalSale	Place of supply = company-யின் state-ஆ. CGST+SGST vs IGST-ஐ முடிவு செய்கிறது.
Cache	freightBands	Customer-இன் தூரத்திற்கான slabs.
storedPricing	DocumentPricing null	சேமித்த ஆவணம் engine-இன் output வடிவத்தில். pricing === "stored" ஆக இருக்கும்போது இதுவே திரையில்.

4.3 Row keys — ஏன் index அல்ல

ஒவ்வொரு line / charge row-க்கும் key: "line-17" போன்ற stable client-side id (nextRowKey). Reducer, focus walker, validation map — எல்லாம் key மூலமே row-ஐ அடையாளம் காண்கின்றன. Row 3-க்கு மேலே insert செய்தால் பழைய index 3-ஐ இலக்காகக் கொண்ட ஒரு edit மொனனமாக வேறு வரிக்குப் போய்விடக்கூடாது.

4.4 toBaseFactorKnown — ஒரு persist ஆகாத column-இன் விளைவு

sqi_to_base_factor DB-இல் சேமிக்கப்படுவதில்லை. Load-இல் அது சேமித்த அளவுகளில் இருந்து பின்னோக்கிக் கணக்கிடப்படுகிறது:

```
netQty = caseQty × factor + billQty × (lengthQty || 1)
⇒ factor = (netQty - billQty × (lengthQty || 1)) / caseQty
```

பொறி

caseQty === 0 ஆக இருந்தால் வகுக்க ஒன்றுமில்லை — factor 1 ஆக load ஆகும். அது placeholder, உண்மையான factor அல்ல. அந்த 1-க்கு எதிராக Case Qty type செய்தால் caseQty × 1 — சரியான பணத்தின் ஒரு பகுதி மட்டுமே quote ஆகும். அதனால் toBaseFactorKnown: caseQty !== 0, மற்றும் Case Qty முதன்முதலில் தொடும்போது recoverBaseFactor() item lookup-இல் இருந்து உண்மையான factor-ஐ

மட்டும்

எடுக்கிறது.

5 · Redux slice — action reference

`store/slices/quotationSlice.ts`. Reducer pure; API-ஐ ஒருபோதும் கூப்பிடாது. Network வேண்டிய எல்லாம் §6-இன் thunk-கள்.

5.1 இரண்டு cross-cutting விதிகள்

Slice-இன் reducer-ஐ ஒரு wrapper சுற்றுகிறது. இது ஒவ்வொரு case-இலும் திரும்பத் திரும்ப எழுதாமல் இரண்டு விதிகளை ஒரே இடத்தில் வைக்கிறது:

```
export function quotationReducer(state, action) {
  const next = quotationSlice.reducer(state, action);
  if (state === undefined || next === state || NON_EDIT_ACTIONS.has(action.type)) {
    return next; // ← store init, மாற்றமில்லை, அல்லது edit அல்ல
  }
  if (next.isDirty && next.pricing === "live") {
    return next; // ← ஏற்கனவே அப்படித்தான், தேவையற்ற copy வேண்டாம்
  }
  return { ...next, isDirty: true, pricing: "live" };
}
```

மற்ற slice-களின் actions மற்றும் RTK Query-இன் ஒவ்வொரு action-ம் இதன் வழியாகச் செல்கின்றன — ஆனால் அவை state-ஐ மாற்றாததால் (`next === state`) draft-ஐ dirty ஆக்க முடியாது.

5.2 Actions

Non-edit actions are shaded — they never set `isDirty` / `pricing: "live"`.

Action	Payload	Effect
draftReplaced non-edit	QuotationDraft	Replace the whole draft. Used by Clear and by load.
saveResponseApplied non-edit	{ payload, sentDraft }	Fold the server-owned identity (docId, refno, per-row ids) into whatever the state is <i>now</i> . Decides the dirty flag itself — see §5.3.
modeSet non-edit	"entry" "browse"	F2 / the list's Edit action.
tenantSet non-edit	{ companyId, branchId, accYear }	Pushed in as the business context resolves.
companyStateCodeSet non-edit	string	Also re-resolves <code>isLocalSale</code> .
chargesSeeded non-edit	DraftChargeRow[]	Pre-seed the <code>chgAutoApply</code> charges. No-op if the grid already has rows.
freightBandsSet non-edit	FreightBand[]	Cache the distance slabs.
policyPatched	Partial<VoucherPolicy>	The three voucher-policy controls in the Quotation block.
headerFieldSet	{ field, value }	Runs <code>applyHeaderField</code> — keeps the validity pair and the price-level clamp in step.
posSet	{ stateCode, stateName }	Place of supply → re-resolves <code>isLocalSale</code> .
termsFieldSet	{ field, value }	One of the four free-text fields.
statusSet	string	DRAFT / SENT / ACCEPTED / ...
customerApplied	CustomerDetailPayload	Snapshot + place of supply + area + salesman + contact + price level + the four charge checkboxes + <code>isLocalSale</code> ; clears cached bands when the distance changed.
customerCleared	—	Blank snapshot, drop the bands.
lineAdded	—	Append a line inheriting the document's price level.
lineInserted	string (beforeKey)	Ctrl + +
lineRemoved	string (key)	Ctrl + - / the row's × button.

Action	Payload	Effect
lineFieldSet	{ key, field, value }	One cell. If the field is in a discount group and the value is non-zero, clears its two siblings — see §5.4.
itemPriceApplied	{ key, lookup, unitName?, unitId? }	Fill the whole line from /master-lookups/item-price .
linePriceLevelSet	{ keys, priceLevel, commitDocument }	Only "Apply to all" commits the document's own level.
chargeAdded	DraftChargeRow?	Blank row, or a pre-built one.
chargeRemoved	string (key)	
chargeFieldSet	{ key, field, value }	Rate ≠ Amount are mutually exclusive when non-zero — see §5.4.
chargeMasterApplied	{ key, master }	Snapshot the master row, keeping key / cdId / remarks so focus is not lost and an existing server line is updated rather than replaced.

5.3 saveResponseApplied — Immer-இன் ஒரு நுட்பம்

`applySaveResponse` "இந்த request எந்த draft-இல் இருந்து கட்டப்பட்டதோ அது இன்னும் தற்போதையதுதானா?" என்று **identity**-யால் சோதிக்கிறது. அது சரியானால் ஆவணம் உண்மையில் சேமிக்கப்பட்டது; இல்லையெனில் POST பயணத்தில் இருக்கும்போது operator வேறொரு cell-ஐ commit செய்திருக்கிறார், அந்த edit சேமிக்கப்படவில்லை — dirty flag நிற்க வேண்டும்.

IMMER DRAFT ஒருபோதும் அந்த IDENTITY-க்குப் பொருந்தாது

Case reducer-க்கு வருவது proxy, உண்மையான state object அல்ல. அதனால் ஒவ்வொரு save-ம் dirty ஆகவே நின்றிவிடும். தீர்வு RTK re-export செய்யும் `original(state)` :

```
const base = (original(state) ?? state) as QuotationDraft;
return applySaveResponse(base, action.payload.payload, action.payload.sentDraft);
```

5.4 இரண்டு "one takes over from the other" விதிகள்

Group	விதி
Line discounts disc / splDisc / sch	ஒவ்வொரு group-க்கும் மூன்று column: *Perc, *PerQty, *Amt. ஒன்றை non-zero ஆக type செய்தால் மற்ற இரண்டும் 0. இதுவே <code>applyLineDiscounts</code> -இன் "percentage ஜெயிக்கும், பிறகு per-qty, பிறகு keyed amount" precedence-ஐ தெளிவாக்குகிறது. 0-ஐ type செய்தால் எதுவும் clear ஆகாது — "no percentage" என்பது per-qty rate பற்றிய அறிக்கை அல்ல; grid focus sibling cell-கள் வழியாக நகர்வதால் ஒரு தவறான 0 உண்மையில் செயல்பாட்டில் உள்ள discount-ஐ அழித்துவிடும்.
Charge Rate ≠ Amount	Engine <code>rate === 0 && amount !== 0</code> -ஐ "operator மொத்தத் தொகையால் விலை நிர்ணயித்தார்" எனப் படிக்கிறது. அதனால் ஒன்றை non-zero ஆக set செய்தால் மற்றது 0. இங்கும் clear செய்தால் எதுவும் clear ஆகாது — Amount-ஐ காலி செய்வது "manual override இல்லை, rate-ஐ வைத்துக்கொள்" என்று மட்டுமே.

5.5 Selectors

Selector	Returns
<code>selectQuotationDraft</code>	<code>state.quotation</code> — the whole draft. இதுவே hook பயன்படுத்துவது.
<code>selectQuotationLines / Charges</code>	The two arrays.
<code>selectQuotationIsDirty / Mode / DocId</code>	Toolbar மற்றும் guard-களுக்கான scalars.

STORE-இல் இருப்பதன் ஒரு விளைவு

`useReducer` ஒவ்வொரு `mount`-க்கும் புதிய `draft` கொடுத்தது; `slice` கொடுக்காது — `draft form`-ஐ விட நீண்ட ஆயுள் கொண்டது. அதனால் `entry view`-இன் `mount effect` `useLayoutEffect`, மற்றும் இரண்டு பாதையிலும் (புதியது / `load`) முதலில் `clear()` செய்கிறது. இல்லாவிட்டால் முந்தைய ஆவணம் ஒரு `frame` மின்னும்.

6 · Hook — thunk / network reference

`useQuotationDraft()` — திரையின் ஒரே facade. Reducer network-ஐ அறியாது; இங்குள்ள functions fetch செய்து பிறகு dispatch செய்கின்றன.

6.1 Mount-இல் ஓடும் queries

Query	எதற்கு
<code>useGetCompanyStateCodeQuery</code>	Company-யின் GST state code — local vs inter-state முடிவுக்கு. Business-context payload இதைச் சுமப்பதில்லை.
<code>useGetUserCapabilitiesQuery</code>	<code>usrEditRate</code> (rate / price-level cell editable-ஆ), <code>usrLanguage</code> (regional names).
<code>useGetQuotationGridLayoutQuery</code> ×2	ui table 18 (items) மற்றும் 21 (charges) layout.
<code>useGetSalesChargesQuery</code>	முழு sales charge master (<code>chgModule=5</code>) — ஒரே அழைப்பு, unpaginated by design.

6.2 மூன்று seeding effect

Effect	நடத்தை
Tenant seed	Business context resolve ஆகும்போது <code>tenantSet</code> . ஆனால் ஏற்கனவே ஒரு quotation type செய்யப்பட்டிருந்தால் (<code>isDirty</code> அல்லது வரிகள் உள்ளன) re-tenant செய்யப்படுவதில்லை — company A-இன் விலைகள் company B-க்கு stamp ஆன ஆவணம் உருவாகும், மற்றும் அதன் tax basis operator-இன் அடியில் மாறிவிடும். மாறாக ஒரு toast: "clear (F7) செய்து புதிய context-இல் ஆரம்பியுங்கள்".
Charge seed	<code>chgAutoApply</code> charges புதிய entry-இல் ஒருமுறை. ஏற்கனவே rows உள்ள ஆவணத்தின் மேல் ஒருபோதும் இல்லை.
Unit prefetch	Load ஆன வரிகளின் item-கள் இந்த session-இல் தேர்ந்தெடுக்கப்படவில்லை, அதனால் அவற்றின் unit list fetch ஆகவில்லை. இது இல்லாமல் reload ஆன வரியின் Uom dropdown அதற்கு ஏற்கனவே உள்ள unit-ஐ மட்டுமே காட்டும்.

6.3 Thunks — முழு reference

Function	Signature	என்ன செய்கிறது
<code>pickCustomer</code>	<code>(customerId) => Promise<void></code>	<code>/customer-detail</code> → <code>customerApplied</code> . Distance மாறியிருந்தால் மற்றும் freight policy manual இல்லையெனில் bands-ஐயும் fetch செய்கிறது. Company/branch இன்னும் resolve ஆகவில்லை என்றால் அமைதியாக blank-க்குத் திரும்பாமல் அதைச் சொல்கிறது.
<code>pickItem</code>	<code>(lineKey, itemId, itemUnitId?)</code>	<code>/item-price</code> → <code>itemPriceApplied</code> , பிறகு unit list-ஐ prefetch.
<code>setLineUnit</code>	<code>(lineKey, itemUnitId)</code>	Uom dropdown — அதே item-ஐ புதிய unit-இல் மறு-விலை (<code>pickItem</code> -ஐயே கூப்பிடுகிறது).
<code>switchUnit</code>	<code>(lineKey)</code>	F4. Backend unit cycle-க்குச் சொந்தக்காரன்: அது அடுத்த <code>iuc_id</code> -ஐ மட்டும் திருப்பும், விலையை அல்ல. அதனால் client-side எதுவும் scale செய்யப்படுவதில்லை , மற்றும் follow-up price lookup திரும்பும் வரை வரியில் எதுவும் எழுதப்படுவதில்லை.
<code>resolveBarcode</code>	<code>(lineKey, barcode) => Promise<boolean></code>	Barcode → item. <code>allowSales</code> false என்றால் warn செய்து நிற்கிறது. Barcode lookup-இன் <code>unitId</code> ஏற்கனவே ஒரு <code>iuc_id</code> , அதை <code>/item-price</code> நேரடியாக ஏற்கிறது.
<code>recoverBaseFactor</code>	<code>(lineKey)</code>	\$4.4-இன் placeholder factor-ஐ சரி செய்கிறது. Factor மட்டுமே எடுக்கப்படுகிறது — வரியில் வேறெதுவும் தொடப்படுவதில்லை, அதனால் இது மறு-விலை நிர்ணயம் அல்ல.
<code>applyPriceLevel</code>	<code>(level, scope, lineKeys)</code>	Ctrl+1..4. Level மாற்றுவது local edit அல்ல — ஒவ்வொரு பாதிக்கப்பட்ட வரியும் server-இல் புதிய level-இல் மறு-விலை நிர்ணயம் ஆக வேண்டும். <code>scope === "all"</code> மட்டுமே ஆவணத்தின் level-ஐ commit செய்கிறது.

Function	Signature	என்ன செய்கிறது
validate	() ⇒ Violation null	<code>validateSaveInputs(draft, pricing)</code> .
save	() ⇒ Promise<boolean>	validate → <code>buildSavePayload</code> → POST → <code>saveResponseApplied</code> . Response மீண்டும் parse செய்யப்படுவதில்லை (§8.3).
loadDocument	(key) ⇒ Promise<boolean>	GET <code>/quotations/get</code> (நான்கு field key) → <code>parseLoadedDocument</code> → <code>draftReplaced</code> .
deleteDocument	() ⇒ Promise<boolean>	F3. Soft delete, பிறகு <code>clear()</code> .
clear	() ⇒ void	F7. தற்போதைய context-இல் புதிய draft; charge seed flag-ஐயும் reset செய்கிறது.
beginEdit	() ⇒ void	F2. browse → entry. இது non-edit, அதனால் <code>pricing</code> இன்னும் stored.

6.4 மூன்று பாதுகாப்பு நுட்பங்கள்

பொறி	தீர்வு
இரட்டை save	<code>busy</code> state மட்டும் போதாது: <code>setBusy</code> asynchronous, அதனால் ஒரே render-இல் இரண்டு F5-ம் "idle" எனப் பார்க்கும். Voucher number server-இன் create transaction-க்குள் allocate ஆவதால் இரண்டாவது save தனி refno-வுடன் இரண்டாவது quotation உருவாக்கும். <code>inFlight</code> ஒரு <code>useRef</code> — synchronous.
Lazy trigger die-on-mount	<code>loadDocument</code> mount effect-இலும் கூப்பிடப்படுகிறது, மற்றும் தன் subscription உருவாகுவதற்கு முன் fire ஆகும் lazy trigger <code>undefined</code> -ஆக resolve ஆகி network-ஐ தொடாது . அதனால் <code>endpoints.getQuotation.initiate(key, {subscribe:false, forceRefetch:true})</code> .
Free-text calc type	<code>loading_type</code> / <code>freight_type</code> server-side closed set; தவறான value 400. Load ஆன ஆவணத்தின் snapshot free text, அதனால் <code>clampLoadingType</code> / <code>clampFreightType</code> வழியாகவே அனுப்பப்படுகிறது.

7 · Pricing engine — function reference

`domain/pricing/`. React இல்லை, API இல்லை, session இல்லை — அதன் arguments-இன் pure function. 38 golden tests Qt client-இன் எண்களுக்கு எதிராக.

7.1 The pipeline

Pass 1	ஒவ்வொரு வரியையும் தனியாக விலை நிர்ணயம்	lines.ts
↓	→ netQty, rateBeforeTax, grossAmt, netGross, 4 discounts	
basis	charge பரவலுக்கு ஒவ்வொரு வரியையும் அளவிடு	
↓	→ { netGross, billQty, netQty, weight }	
override	FREIGHT / LOADING per-line amounts	document.ts
↓	header checkbox ON AND policy ≠ MANUAL ஆக இருந்தால் மட்டும்	
distribute	charges, net totals-க்கு callback	charges.ts
↓	→ per-line { beforeTax, afterTax } shares + priced rows	
Pass 2	charge shares + வரியுடன் ஒவ்வொரு வரியையும் இறுதி	
↓	→ taxableAmt, cgst/sgst/igst, cess, total, netPrice, profit	
totals	document sums, round-off, இரண்டு stat label	

ஒரு திசை மட்டும், circularity இல்லை.

7.2 money.ts — rounding ஒழுக்கம்

Postgres money-ஐ `numeric(15,2)`-ஆக சேமிக்கிறது; JS number ஒரு double. அதனால் ஒவ்வொரு இடைநிலைப் படியும் `decimal.js-light` வழியாக ஒடி, value சேமிக்கப்படும் இடத்தில் மட்டுமே number-ஆக மாறுகிறது.

Function	dp	Purpose / ஏன் அந்த dp
<code>dec(value: unknown)</code>	—	Anything (string, number, bigint, blank, garbage) → <code>Decimal</code> . Blank / unparseable = 0 — காலி rate cell ஒரு சாதாரண நிலை, error அல்ல.
<code>money(v)</code>	2	Stored currency amount. Qt <code>NexTable</code> Currency cell-உடன் ஒத்துப்போகிறது. <code>-0</code> -ஐ 0 ஆக normalise செய்கிறது.
<code>rate(v)</code>	12	Downstream divisor -ஆகப் பயன்படும் rate. இதை 2 dp-க்கு round செய்வதுதான் bill அதன் சொந்த வரிகளுடன் ஒத்துப்போகாமல் போவதற்குக் காரணம்.
<code>perc(v)</code>	2	Persist ஆகும் percentage — cell, print, column மூன்றும் ஒத்துப்போக வேண்டும்.
<code>safeDiv(n, d)</code>	—	<code>n / d</code> , அல்லது <code>d === 0</code> எனில் 0.
<code>percentOf(part, whole)</code>	—	<code>part / whole × 100</code> , whole 0 எனில் 0.
<code>sum(values)</code>	—	Decimal reduce.
<code>roundToStep(amount, step)</code>	—	<code>floor((amount + step/2) / step) × step</code> . <code>Step ≤ 0</code> = rounding இல்லை.

`Decimal` ஒரு **private clone** (`precision: 34`, `ROUND_HALF_UP`) — `recharts` அதே package-ஐ இழுப்பதால், பிறர் global setting-ஐ மாற்றி engine-ஐ கெடுக்க முடியாது.

7.3 lines.ts — Pass 1

Function	கணக்கு / விதி
<code>netBillableQty(caseQty, billQty, lengthQty, toBaseFactor)</code>	<code>caseQty × toBaseFactor + billQty × (lengthQty > 0 ? lengthQty : 1)</code> <code>lengthQty</code> இரட்டைப் பொருள்: cut-to-length பொருட்களுக்கு multiplier, மற்றும் "பொருந்தாது" எனும் 0. 0 = 1 என்பதால் அதை <code>toBaseFactor</code> -இல் சேர்க்க முடியாது.
<code>baseRateOf(inclusiveRate, line)</code>	<code>(inclusiveRate - cessPerUnit) / (1 + (gstPerc + cessPerc)/100)</code> Per-unit cess ஒரு flat adder, அதனால் percentage division-க்கு முன் கழிக்கப்படுகிறது. Exclusive வரி rate-ஐ அப்படியே திருப்பும்.

Function	கணக்கு / விதி
applyLineDiscounts(amount, line, netQty)	நான்கு discount, ஓடும் balance-இல்: item → special → scheme → bill scheme. முதல் மூன்றில் precedence: percentage → per-qty rate → keyed amount . Bill scheme percentage-மட்டும். Returns the four amounts + what is left.
applyGstAndCess(amount, line, netQty, isLocal)	<code>cess = amount × cessPerc/100 + netQty × cessPerUnit</code> ; பிறகு local supply GST-ஐ cgst + sgst ஆகப் பிரிக்கிறது, inter-state igst சமக்கிறது.
priceRowGoods(line, policy)	Pass 1-இன் நுழைவாயில். <code>netQty === 0</code> எனில் ஒவ்வொரு per-unit rate-ம் பூஜ்ஜியத்தால் வகுத்தல் ஆகிவிடும் — அந்த வரி இன்னும் எதற்கும் மதிப்பில்லை, ஆனால் extracted rate தக்கவைக்கப்படுகிறது (grid keyed rate வரிக்கு முன் என்ன மதிப்பு என்று காட்ட வேண்டும்).
roundGoodsPricing(pricing)	Qt grid சேமிக்கும் வடிவத்திற்கு round: currency 2 dp, rate 12 dp.

இரண்டு pricing வரிசை — `policy.discountAlterBaseRate`

Setting	வரிசை	விளைவு
false (standard)	keyed rate → வரியை extract → <code>grossAmt</code> (discount-க்கு முந்தைய tax-exclusive மதிப்பு) → discount	<code>netGross = grossAmt - discounts . "Savings"</code> (gross - netGross) அர்த்தமுள்ளது.
true (discount first)	keyed (tax-inclusive) பணத்தை discount → discount ஆன rate-இல் இருந்து வரியை extract	<code>grossAmt === netGross</code> வேண்டுமென்றே . Discount columns tax-inclusive பணத்தை வைத்திருப்பதால் எந்த tax-exclusive gross-ம் அவற்றுடன் ஒத்துப்போகாது.

"DO NOT FIX IT"

Discount-first பாதையில் savings 0-ஆகப் படிக்கும் — அது bug அல்ல, Qt source-இலும் அப்படியே ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இரண்டு வரிசைகளும் per-unit cess இல்லாத percentage discount-களில் ஒத்துப்போகும், per-quantity discount மற்றும் cess வரிகளில் விலகும் — **அந்த விலகலே SETTING-இன் நோக்கம்**.

7.4 `charges.ts` — distribution

Code-இல் சொல்லப்பட்டது: "இதில் உள்ள ஒவ்வொரு விதியும் Qt client-இல் ஒருமுறை fix செய்யப்பட்ட bug."

Method → per-line amount

Method	கணக்கு	குறிப்பு
FIXED	lump sum, <code>apply0n</code> -ஆல் பரவல்	<code>apply0n</code> இங்கே மட்டுமே முக்கியம்.
QTY	<code>billQty × rate</code>	
NET_QTY	<code>netQty × rate</code>	
KG / QTL / TON	<code>weight × rate</code>	Unit conversion இல்லை — rate charge-இன் சொந்த unit-இல் quote செய்யப்படுகிறது, Qt-ஐப் போலவே.
PERCENT	<code>basis × rate / 100</code>	
(manual)	<code>rate === 0 && amount !== 0</code>	Method-ஐப் புறக்கணித்து amount -ஐ <code>apply0n</code> -ஆல் பரப்பு.

நான்கு நுட்பமான விதி

விதி	விவரம்
Lump spread-இன் மீதம்	வகுத்தலின் மீதம் கடைசி வரியில் விழுகிறது, அதனால் shares சரியாக lump-க்கு மீண்டும் கூடும்.
Zero basis fallback	தேர்ந்தெடுத்த basis மொத்தம் பூஜ்ஜியம் எனில் (weightless வரிகளின் மேல் WEIGHT பரவல், இன்னும் எல்லாம் 0-ஆக உள்ள ஆவணத்தின் மேல் VALUE) சம பங்கு . Qt அங்கே பூஜ்ஜியத்தால் வகுத்து charge மௌனமாக bill-இல் இருந்து மறைந்துவிடும் — அது சம பிரிவைவிட மோசம்.

விதி	விவரம்
Basis by row (இரண்டு pass)	DEDUCT + not beforeTax = ஏற்கனவே வரி விதிக்கப்பட்ட bill-இல் இருந்து discount → line-இன் net total basis. மற்ற எல்லாம் netGross basis. அதனால் goods-basis rows முதலில், பிறகு netTotalOf callback, பிறகு after-tax DEDUCT rows. இதனால் பல after-tax discount-களும் ஒரே pre-discount total-ஐ அளக்கின்றன — compounding இல்லை, row order-ஐப் பொறுத்ததும் இல்லை.
Own tax	ஒரு charge row தன் சொந்த GST-ஐ தாங்குவது taxAppl & !beforeTax ஆக இருந்தால் மட்டுமே. மற்ற எல்லா combination-ம் முழு tax block-ஐயும் — percentage உட்பட — பூஜ்ஜியமாக்கும். Charges ஒருபோதும் cess தாங்குவதில்லை.
Role override, ஒரு row-க்கு ஒன்று	consumedRoles set. ஒரே role-இன் இரண்டு rows உள்ள ஆவணம் (picker duplicate-ஐ warn செய்யும், block செய்யாது) இல்லாவிட்டால் ஒவ்வொன்றும் முழு per-line freight-ஐ எடுத்து இருமுறை bill செய்யும்.

7.5 document.ts

Function	Purpose
recalcDocument(lines, charges, policy, flags)	The whole pipeline. Returns { lines: PricedLine[], charges: PricedChargeRow[], totals }.
reconcile(totals)	\$3.5 invariant, இரண்டு எண்களாக — அவை சமமாக இருக்க வேண்டும்: amount + freeSchemeAmount === docTaxable + docTax + afterTaxNonTaxable இடமிருந்து வலமாக: வரிகளில் இருந்து bill எவ்வளவு கூடுகிறது, மற்றும் tax summary-இல் இருந்து எவ்வளவு. ஒவ்வொரு golden test-ம் இதை assert செய்கிறது.

Role override gate

Per-line freight / loading columns matching role தாங்கும் charge row வழியாக மட்டுமே bill-ஐ அடைகின்றன. Header checkbox off எனில், அல்லது policy MANUAL எனில், override வழங்கப்படுவதில்லை — row தன் சொந்த method-ஆல் விலை நிர்ணயம் ஆகும். ஒருபோதும் இருமுறை இல்லை.

UNLOADING -க்கு இந்தத் திரையில் per-line column இல்லை (item grid-இல் FreightPerQty, LoadingPerQty மட்டுமே), அதனால் அது ஒருபோதும் override ஆகாது.

இரண்டு stat label — வேறு வேறு விஷயங்களை அளக்கின்றன

Label	கணக்கு	யாருடையது
Saving	$\sum (mrp - netPrice) \times netQty \div \sum mrp \times netQty$	வாடிக்கையாளரின், MRP-க்கு எதிராக. MRP இல்லாத வரி fraction-இன் இரு பக்கத்திலும் வெளியே.
Margin	$totalProfitBeforeTax \div lineTaxable$	நிறுவனத்தின், pre-tax. Charge வருவாய் இரு பக்கமும் வெளியே.

8 · Payload — save மற்றும் load translation

8.1 buildSavePayload(draft, pricing, actor)

Save contract-இன் பொறிகளை அறிந்த ஒரே இடம்.

பொறி	விளைவு / கையாளுதல்
ஆறு field ஒவ்வொரு request-க்கும் sqCompanyId, sqBranchId, sqAccYear, sqPriceLevel, sqCustName, sqUserId	Update-இல் ஐந்து புறக்கணிக்கப்பட்டாலும், விடுபட்டால் 400.
Server-owned fields	sqQuoteSlno / sqQuoteRefno voucher sequence-ஆல் ஒதுக்கப்பட்டு input-இல் புறக்கணிக்கப்படுகின்றன → அனுப்பப்படுவதே இல்லை.
Boolean ≠null	OptionalBoolean null -ஐ validation வழியாக அனுமதிக்கும், பிறகு NOT NULL column-இல் மோதி 500.
sqStatus	Upper-case CHECK constraint, DTO validation இல்லை → lower-case ஏற்கப்பட்டு பிறகு Postgres 500. statusOf() வழியாகவே.
cdTaxApl @ cdBeforeTax	ஒன்றுக்கொன்று exclusive → 400. Draft snapshot-நேரத்திலேயே தீர்க்கிறது; இங்கே belt-and-braces.
forbidNonWhitelisted	Declared field மட்டுமே — தவறான key ஒன்று போதும் 400-க்கு.
Calc types lower case	DTO normalise செய்யாது. இவை /item-price-இன் loading_type / freight_type அதே vocabulary — வேறு case-இல் சேமித்தால் மீண்டும் lookup-க்குக் கொடுக்க முடியாது.
sqiFreeType	ck_sqi_free_type NULL / 'SCHEME' / 'SAMPLE' மட்டுமே — வேறெதுவும் DB-இல் இருந்து 500.

Keyed vs computed

மூன்று keyed column (*Perc, *Qty) keyed-ஆகவே போகின்றன; *Amt column-கள் engine கணக்கிட்டதை எடுத்துச் செல்கின்றன — அதுவே grid காட்டியது, அதுவே print-க்குத் தேவை.

Line / charge skip

Item இல்லாத வரி operator ஆரம்பித்து விட்டுவிட்ட row — நிராகரிக்கப்படுவதில்லை, தவிர்க்கப்படுகிறது. Array-இல் இல்லாத active line server-side soft delete ஆகும் — row நீக்குவதன் சரியான பொருள் அதுவே. Charge row-க்கு chgId மற்றும் ledgerCode இரண்டும் வேண்டும்.

8.2 parseLoadedDocument(payload, fallbackCompanyStateCode)

Qt-இல் இருந்து மாறாத மூன்று விதிகள்:

1. Load-இல் எதுவும் மறு-விலை நிர்ணயம் ஆகாது — pricing: "stored", மற்றும் storedPricing engine-இன் வடிவத்தில் கட்டப்படுகிறது.
2. Tenant context voucher-இன் — sqCompanyId/BranchId/AccYear draft-ஐ overwrite செய்கின்றன.
3. Server-owned fields அப்படியே திரும்பக் கொடுக்கப்படுகின்றன — sqQuoteSlno string-ஆகவே, sqRevisionNo / sqDocType load ஆனபடியே.

ஆவணத்தின் tax split அதன் சொந்த சேமித்த தொகைகளில் இருந்து படிக்கப்படுகிறது: cgst+sgst இருந்தால் local supply. வரி பூஜ்ஜியமான ஆவணம் மட்டுமே place-of-supply ஒப்பீட்டுக்கு fallback ஆகும் — ஏனெனில் ஒப்பிடப்பட வேண்டிய state voucher-இன் company-யினது, ஆனால் client-க்கு session company-யினது மட்டுமே தெரியும்.

DEDUCT ROW-ஐ இருமுறை NEGATE செய்யாதே

`cd_rate` magnitude-ஆகவும் `cd_amount` signed total-ஆகவும் சேமிக்கப்படுகிறது (`cd_type` sign-ஐ சுமக்கிறது). `Math.abs` இல்லாமல், மொத்தத்தால் விலை நிர்ணயித்த DEDUCT row-ஐ reload செய்தால் அடுத்த edit-இல் இரண்டாவது முறை NEGATE ஆகிவிடும்.

8.3 applySaveResponse — ஏன் response மீண்டும் parse செய்யப்படுவதில்லை

Save path-இல் server join செய்யாததால் `sqiItemName` / `sqiUnitName` null-ஆக வரும். மீண்டும் parse செய்தால் திரையில் உள்ள எல்லா item பெயர்களும் காலியாகிவிடும். அதனால் server-owned identity மட்டுமே எடுக்கப்படுகிறது: `sqId`, `sqQuoteSlno`, `sqQuoteRefno`, `revisionNo`, மற்றும் per-line `sqiId` / per-charge `cdId` (அடுத்த save duplicate-ஆக இல்லாமல் update ஆக).

8.4 Wire quirks

Quirk	விவரம்
Decimals are strings	ஒவ்வொரு numeric column-ம் trailing zero trim ஆன string-ஆக வருகிறது (0.00 → "0", 1234.50 → "1234.5"). அதனால் <code>toNumber()</code> வழியாகவே — number என்று அனுமானிக்கக் கூடாது.
Dates are ISO timestamps	<code>toDateInput()</code> yyyy-mm-dd ஆக வெட்டுகிறது.
Casing is inconsistent	<code>/quotations/*</code> மற்றும் <code>/ui-table-masters/*</code> camelCase; configured-grid மற்றும் dropdown runners snake_case; <code>/master-lookups/*</code> item-price & customer-detail-க்கு snake_case, மற்றவற்றுக்கு camelCase. Generic normalizer குறைந்தது பாதிக்குத் தவறாக இருக்கும், அதனால் normalise செய்யப்படவில்லை.
accyear	மூன்று c. இல்லாவிட்டால் stock null ஆக வரும்.
*_unit_id = iuc_id	Line சேமிப்பது unit-conversion id, raw unit_id அல்ல.

9 · Validation

Pure, முதல் violation ஜெயிக்கும், மற்றும் **operator-ஐ அனுப்பக்கூடிய இடத்தை எப்போதும் பெயரிடுகிறது** — `Violation = { message, field, lineKey? }`.

9.1 `validateSaveInputs(draft, pricing, context)` — வரிசை

#	சோதனை	ஏன்
1	<code>mode === "entry"</code>	Browse-இல் save கிளிக் செய்ய முடியும் — dead button-ஐ விட ஒரு காரணத்துடன் மறுப்பது சிறந்தது.
2	customer தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதா	<code>sqCustName</code> required.
3	<code>quoteDate</code> உண்மையான தேதியா	
4	accounting year match	<code>sq_acc_year</code> create-க்குப் பிறகு immutable மற்றும் voucher sequence-இன் period key-இன் பகுதி. வெளியே விழும் தேதி voucher-ஐ நிரந்தரமாகத் தவறான ஆண்டில் எண்ணிடும்.
5	<code>validUntil ≥ quoteDate</code>	Reducer இதைத் திருத்தவில்லை — வேண்டுமென்றே. இங்கே சொல்லப்படுகிறது.
6	ஒவ்வொரு populated வரிக்கும்: <code>billQty ≠ 0</code>	
7	<code>rate ≠ 0</code> , அல்லது <code>isFree</code>	"Mark it free if that is intended."
8	<code>rate ≥ minPrice</code>	
9	<code>rate ≤ mrp</code> (skipMrp இல்லையெனில்)	
10	குறைந்தது ஒரு item	
11	ஒவ்வொரு charge row-க்கும் <code>ledgerCode</code>	<code>cd_ledger_code</code> NOT NULL, server default இல்லை — இல்லாவிட்டால் save 404 ஆகும், field error அல்ல.
12	roleGate	கீழே.

9.2 `roleGate` — module-இன் மிக நுட்பமான சோதனை

FREIGHT / LOADING / UNLOADING ஒவ்வொன்றுக்கும்: header checkbox on, policy MANUAL அல்ல, மற்றும் வரிகள் உண்மையில் positive தொகை கணக்கிடுகின்றன என்றால், அந்த role தாங்கும் charge row இருக்க வேண்டும்.

இல்லாவிட்டால் என்ன நடக்கும்

Row இல்லாத role override தரையில் விழுந்துவிடும், மற்றும் operator freight-க்கு customer ஒருபோதும் bill செய்யப்படாத quotation-ஐ சேமிப்பார் — திரையில் அது சரியாகத் தெரிந்துகொண்டே.

UNLOADING-க்கு per-line column இல்லாததால் அது ஒருபோதும் positive தொகை கணக்கிடாது — ஆனால் சோதனை எழுதப்பட்டிருக்கிறது, column சேர்க்கப்பட்டால் மெளனமாகத் தவிர்க்கப்படாமல் இருக்க.

9.3 `rateWarning(rate, minPrice, mrp, skipMrp?)`

தனியாக இருக்கிறது, ஏனெனில் இது ஒவ்வொரு **keystroke-க்கும்** fire ஆகும் — operator தொடராத எதைப் பற்றியும் பேசக்கூடாது. `minPrice`-க்கு கீழே **cell revert ஆகிறது**; MRP-க்கு மேல் warn மட்டுமே (அது save-நேர மறுப்பு). காலி cell (`rate 0`) இன்னும் violation அல்ல — operator இன்னும் type செய்கிறார்.

10 · Grid column configuration

இரண்டு grid-ம் **server-ஆல் layout** செய்யப்படுகின்றன (`fixed.ui_tables` rows 18 மற்றும் 21), ஆனால் column-இன் **பொருள்** client-side. இரண்டையும் `normalizeColumnToken` இணைக்கிறது.

Source	என்ன கொடுக்கிறது
GET /ui-table-masters/get	Order, width, visibility, focus, heading text.
ITEM_COLUMN_MEANINGS CHARGE_COLUMN_MEANINGS	எந்த draft field, என்ன cell kind, alignment, precision, editability condition. <code>fixed.ui_table_columns</code> display name-ஐ மட்டுமே சேமிக்கிறது — field token இல்லை, data type இல்லை.

```
normalizeColumnToken("Case Qty") → "caseqty"  
normalizeColumnToken("Rate.BTax") → "ratebtax"  
normalizeColumnToken("Gst %") → "gst"  
normalizeColumnToken("#") → "" ← charge grid-இன் முதல் column;  
column NUMBER-ஆல் match செய்யப்படுகிறது
```

10.1 நான்கு நுட்பம்

பிரச்சினை	கையாளுதல்
Position ஒரு நம்பகமான வரிசை அல்ல	Live data-இல் position 58 இருமுறை (<code>ChrgAfterTax</code> , <code>Total</code>), 62 காலி. அதனால் <code>uiTblClnNo</code> -ஆல் sort, position-ஆல் அல்ல — இல்லையெனில் அந்த இரண்டும் non-deterministic-ஆக இடம் மாறும்.
Width ஒரு percent அல்ல	<code>ui_tbl_clm_column_width</code> Qt திரைக்காக அளக்கப்பட்டது; 76 visible item column சேர்ந்து ~460%. <code>table-layout: fixed + width: max-content</code> table-இல் % -ஆக render செய்தால் percentage-கள் தமக்கே சார்ந்த width-க்கு எதிராக resolve ஆகி table பல கோடி pixel ஆக வளரும். அதனால் 11px per unit-ஆக மாற்றப்படுகிறது (min 34px).
Read ≠write	மூன்று discount amount column engine கணக்கிட்டதைக் காட்டுகின்றன , ஆனால் operator-இன் keyed தொகையை எழுதுகின்றன .
Layout இல்லாத deployment	ui tables 18/21-ஐ எந்த migration-ம் provision செய்யவில்லை — அவை dev database-இல் மட்டுமே உள்ள data. புதிய environment-க்கு layout காலி, அதனால் <code>fallbackColumns</code> : எல்லா local meaning-ம், declaration order-இல், எல்லாம் visible. (இதற்கென தனி test உள்ளது.)

11 · UI components

11.1 grid-cell.tsx — edit buffer

Numeric cell focus உள்ளபோது **local edit buffer** வைத்திருக்கிறது. ஒவ்வொரு keystroke-ம் commit செய்தால் operator-இன் cursor-க்கு அடியில் text reformat ஆகும் (பாதி type செய்த 1. → 1). Blur / Enter-இல் commit, பிறகு draft-ஐ மீண்டும் படித்தல்.

Guard	ஏன்
Re-seed on external change	Focus உள்ள editor-க்கு அடியில் draft மாறினால் (DiscPerc type செய்வது DiscPerQty-ஐ clear செய்கிறது, Enter focus-ஐ அதில் இறக்குகிறது), buffer மீண்டும் seed ஆகிறது. இல்லாமல் பழைய text blur-இல் commit ஆகி இப்போது keyed ஆன discount-ஐ மெளனமாக undo செய்யும்.
Commit only what changed	buffer !== seedText ஆக இருந்தால் மட்டுமே commit. தொடரப்படாத buffer-ஐ எழுதுவது பெரும்பாலான column-க்கு no-op, ஆனால் discount group-க்கு அல்ல: DiscPerQty வழியாக tab செய்வது DiscPerc-ஐ clear செய்யும் write-ஐ dispatch செய்யும்.
Data attrs on the INPUT	Enter walker மற்றும் data-quotation-row lookup இரண்டும் <i>focused element</i> -இல் இருந்து படிக்கின்றன. Checkbox-இன் wrapper-இல் வைத்தபோது walk முடிந்துவிட்டு, checkbox-இல் focus இருக்கும்போது F4 / Ctrl+± செத்துவிட்டன.

11.2 grid-focus.ts

Cell-கள் data-quotation-* -ஆல் தமை அறிவிக்கின்றன; walker **DOM-ஐப் படிக்கிறது**. DOM order ஏற்கனவே row-then-column order, அதனால் "அடுத்த cell"-க்கு layout model தேவையில்லை மற்றும் configured column order-உடன் drift ஆக முடியாது.

Function	Usage
moveCellFocus(gridName, from, ±1)	Enter / Shift+Enter. Disabled cell walk-இல் இருந்து விழுகிறது; read-only cell விழாது — lookup cells picker திறக்கும் read-only input, அவற்றைத் தவிர்த்தால் Enter item column-ஐக் கடந்து பாய்ந்துவிடும்.
focusCell(gridName, rowKey, fieldKey)	Barcode commit → அடுத்த row-இன் அதே column.
focusLastCellAfterRender(gridName, fieldKey)	கடைசி row-இல் barcode commit புதிய row சேர்க்கிறது; scanner உடனே அடுத்த code-ஐ அனுப்பும், அதனால் focus requestAnimationFrame -க்குப் பிறகு புதிய row-இல் காத்திருக்க வேண்டும்.

11.3 header-blocks.tsx + fields.tsx

நான்கு block draft-இல் இருந்து controlled. அதனால் Qt திரையின் **ஆறு QSignalBlocker guard** (validity pair, place-of-supply dropdown, load path) இங்கே இல்லை — controlled input தன் சொந்த handler-க்கு மீண்டும் நுழைய முடியாது.

DROPDOWNCOMBO — MENU ஏன் PORTAL செய்யப்படவில்லை

Header block scroll container-க்குள் இல்லை, அதனால் clip செய்ய எதுவும் இல்லை; tree-இல் வைத்திருப்பது outside-click test-ஐ ஒரு contains சோதனையாக ஆக்குகிறது. Portaled menu-இன் ref அந்த test-இல் விடுபட்டால் **ஒவ்வொரு OPTION CLICK-ஐயும் விழுங்கிவிடும்**

— இந்த codebase ஏற்கனவே ஒருமுறை இதற்கு விலை கொடுத்தது.

11.4 Modals மற்றும் keyboard ownership

ஒரு dialog திறந்திருக்கும்போது keyboard அதற்குச் சொந்தம் (modalOpen gate). Browse list-க்குப் பின்னால் F5 operator பார்க்காத ஆவணத்தைச் சேமிக்கும்; item picker-க்குப் பின்னால் F7 விழப்போகும் pick-இன் அடியில் இருந்து ஆவணத்தை clear செய்யும். மேலும் event.repeat guard — function key-ஐ அழுத்திப் பிடித்தால் ஒரு press **L-ஐன் create post** செய்யும்.

12 · Workflows — படிப்படியான ஓட்டம்

12.1 புதிய Quotation

Menu → List → "New Quotation"

- QuotationEntryView mount (initialDocument இல்லை)
 - useLayoutEffect → api.clear() ← store-இல் இருந்த பழையது அழிக்கிறது (paint-க்கு முன், flash இல்லாமல்)
- effects: tenantSet → companyStateCodeSet → chargesSeeded (chgAutoApply)
- Customer தேர்வு
 - GET /master-lookups/customer-detail
 - customerApplied
 - place of supply · area · salesman · price level · 4 checkbox · isLocalSale
 - distance மாறியிருந்தால் + policy ≠ manual
 - GET /freight-charges/charge → freightBandsSet
- "Add row" → lineAdded (draft.header.priceLevel-ஐ inherit)
- Description cell + Enter → ItemPickerModal (grid 71)
 - GET /master-lookups/item-price
 - itemPriceApplied
 - rate · mrp · minPrice · cost · GST split · weight · freight/loading per qty · batchConfig · decimalCount · stock
- Bill Qty / Case Qty / DiscPerc ... type
 - lineFieldSet (discount alternates clear ஆகின்றன)
- ஒவ்வொரு dispatch-க்குப் பிறகும் தானாக:
 - recalcDocument(...) → grid-இன் derived columns + TotalsStrip
- "Add charge" → ChargePickerModal (/charges/get)
 - chargeMasterApplied (cd* snapshot; before-tax வென்றால் taxApl false)
- F5
 - validate → buildSavePayload → POST /quotations/create
 - saveResponseApplied
 - sqId · quoteRefno · revisionNo · per-row sqId/cdId · isDirty=false

12.2 பழைய Quotation-ஐத் திறப்பது

List row → Edit → onOpen(docKey, "entry")

- useLayoutEffect: api.clear() ← GET பயணத்தில் இருக்கும்போது வேறு ஆவணம் தெரியக்கூடாது
 - api.loadDocument(key)
- GET /quotations/get?sqId&sqCompanyId&sqBranchId&sqAccYear
 - ← நான்கு field key: ஒரு quotation-ஐ ஒரே id-யால் அடையாளம் காண முடியாது
- parseLoadedDocument(payload, companyStateCode)
 - mode: "browse" pricing: "stored"
 - tenant = voucher-இன் policy = voucher-இன் snapshot
 - storedPricing = storedPricingOf(payload, lines, charges)
 - draftReplaced
- திரையில் **சேமித்த எண்கள்** – engine ஓடவே இல்லை
- initialMode === "entry" → beginEdit() (non-edit; pricing இன்னும் "stored")
- முதல் உண்மையான edit
 - reducer wrapper → isDirty: true, pricing: "live"
 - இப்போது engine ஓடுகிறது – **ஆவணத்தின்** policy-இல், session-இன் அல்ல

12.3 Save (update)

draft.docId உள்ளது

- payload-இல் sqId சேர்க்கப்படுகிறது
- தனி update route இல்லை; sqId-இன் இருப்பு create/update-ஐத் தேர்ந்தெடுக்கிறது
- array-இல் இல்லாத active line / charge ⇒ server-side soft delete
- per-row sqId / cdId இருப்பதால் update, duplicate அல்ல

12.4 Barcode scanner ஒட்டம்

Barcode cell-இல் scan + Enter

- GET /master-lookups/item-by-barcode
allowSales === false → warn, நிற்கிறது
- GET /master-lookups/item-price (barcode-இன் unitId ஏற்கனவே ஒரு iuc_id)
- itemPriceApplied
- focus → அடுத்த row-இன் ****Barcode**** cell (இந்த row-இன் அடுத்த column அல்ல)
கடைசி row எனில்: lineAdded + focusLastCellAfterRender

ArrowDown = scanner-இல் இருந்து வெளியேறி item picker-ஐத் திற

12.5 Price level (Ctrl+1..4)

Ctrl+2

- canEditPrice இல்லையெனில் warn, முடிவு
- PriceLevelPrompt: "இந்த வரி" அல்லது "எல்லா வரி"
- linePriceLevelSet({ keys, priceLevel, commitDocument: scope === "all" })
- ஒவ்வொரு target வரிக்கும் தனித்தனியாக:
GET /item-price(level) → itemPriceApplied
(local edit அல்ல – server-இல் மறு-விலை நிர்ணயம் ஆக வேண்டும்)

12.6 Dirty guard

Clear (F7) / Show list (F8) / "< Quotations"

- draft.isDirty ?
 - ஆம் → DeleteConfirmModal "Discard unsaved changes?"
 - Discard → செயல்
 - Keep editing → ரத்து
 - இல்லை → நேரடியாகச் செயல்

Browser navigation → beforeunload listener

13 · Keyboard reference

Key	Scope	செயல்
F2	document	browse → entry (Edit)
F3	document	Delete (docId இருந்தால்)
F4	item grid	Unit cycle — backend அடுத்த iuc_id-ஐத் தருகிறது
F5	document	Save
F6	document	Save & print (print endpoint இன்னும் இல்லை)
F7	document	Clear (dirty guard)
F8	document	Quotation list modal (dirty guard)
Ctrl + + / =	item grid	இந்த row-க்கு மேலே ஒரு வரி insert
Ctrl + -	item grid	இந்த வரியை நீக்கு
Ctrl + 1..4	item grid	Price level A/B/C/D
Enter	இரு grid	Commit + அடுத்த cell
Shift + Enter	இரு grid	Commit + முந்தைய cell
Enter / F2	lookup cell	Item / charge picker-ஐத் திற
Escape	cell	Buffer-ஐக் கைவிடு (draft ஜெயிக்கும்)
ArrowDown	barcode cell	Scanner-இல் இருந்து வெளியேறி picker-ஐத் திற
↑ / ↓ / Enter	modals	List navigation + தேர்வு

Modal திறந்திருக்கும்போது document-level function keys எதுவும் வேலை செய்யாது — dialog-க்கு keyboard சொந்தம்.

14 · API endpoint reference

/api/v1 ஏற்கனவே API_BASE-இன் பகுதி — path-இல் ஒருபோதும் எழுதக்கூடாது.

RTK endpoint	Route	குறிப்பு
getQuotation	GET /quotations/get	நான்கு field key. sqAccYear -க்கு server-side pipe இல்லை — விடுபட்டால் filter மெளனமாக விழும், அதனால் எப்போதும் அனுப்பப்படுகிறது. keepUnusedDataFor: 0 .
saveQuotation	POST /quotations/create	Create + update ஒரே route; sqId -இன் இருப்பு தேர்ந்தெடுக்கிறது.
deleteQuotation	DELETE /quotations/delete	Soft delete.
listQuotations	GET /configured-grid-sql/run grid_id=84	/quotations/list route இல்லை — grid 84 தான் list. search வேண்டுமென்றே அனுப்பப்படுவதில்லை (filterable column இல்லை → runner 1 = 0 inject செய்யும்).
getQuotationGridLayout	GET /ui-table-masters/get	uiTableId camelCase, மற்றும் அதுவே ஒரே ஏற்கப்படும் param — uiTblClnTableId forbidNonWhitelisted -ஆல் நிராகரிக்கப்படும்.
searchPickerItems	GET /configured-grid-sql/run grid_id=71	Item × unit conversion. item_name_en மட்டுமே searchable.
getSalesCharges	GET /charges/get?chgModule=S	S → ('S', 'B') . Unpaginated by design. Grid 82-ஐ விட இது தேவை, ஏனெனில் chgLedgerCode இங்கே மட்டுமே உள்ளது.
runDropdown	GET /dropdown-details/run	Customer 39 · POS 21 · Agent/Salesman 38. dropdown_param ஒருபோதும் அனுப்பப்படுவதில்லை — substitution textual, ஒரு தவறான key query-ஐக் கெடுக்கும்.
getCustomerDetail	GET /master-lookups/customer-detail	snake_case. local_sales server-side கணக்கிடப்படுவதால் authoritative.
getItemPrice	GET /master-lookups/item-price	snake_case. price_level required, 1-based (1..4 = A..D, 5 = MRP, 6 = min, 7 = cost).
switchItemUom	GET /master-lookups/item-switch-uom	அடுத்த iuc_id மட்டும், விலை அல்ல.
getItemUnits	GET /master-lookups/units/by-item/:id	camelCase; itemUnitId ஒரு iuc_id .
getQuotationItemByBarcode	GET /master-lookups/item-by-barcode	இந்த feature-க்காகவே பெயரிடப்பட்டது: lookupsApi -ம் ஒரு getItemByBarcode -ஐ அதே baseApi -இல் inject செய்கிறது, இரண்டும் overrideExisting: true — generic பெயர் மற்றதை மெளனமாக மாற்றிவிடும்.
getFreightBands	GET /master-lookups/freight-charges/charge	ஒரே தூரத்திற்கு பல band (எடையால் வேறுபடும்); client எடையால் தேர்ந்தெடுக்கிறது.
getCompanyStateCode	GET /company-masters/get	compStateCode மட்டும்.
getUserCapabilities	GET /user-administration/get	usrEditRate, usrLanguage . usrId v7 uuid ஆக இருக்க வேண்டும்; தோல்வி = "restriction இல்லை".

15 · Function index — முழு பட்டியல்

Alphabetical within each file. "Called by" சொல்வது யார் இதை உண்மையில் பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பதை.

15.1 quotation.state.ts PURE

Function	Signature	Purpose / called by
applyHeaderField	(header, field, value) ⇒ QuotationHeader	ஒரு header field + சார்ந்த fields (validity pair, price-level clamp). ← headerFieldSet
applyItemPrice	(line, lookup, extra?) ⇒ DraftLine	Item price lookup-ஐ ஒரு வரியில் நிரப்புகிறது. ← itemPriceApplied
applySaveResponse	(draft, payload, sentDraft?) ⇒ QuotationDraft	Server identity merge + dirty முடிவு. ← saveResponseApplied
chargeRowFromMaster	(master) ⇒ DraftChargeRow	cd* snapshot; before-tax @ taxApl முரண்பாட்டைத் தீர்க்கிறது. ← slice, hook (auto-apply seed)
clampPriceLevel	(level) ⇒ 1..7	FK-checked server-side, DTO-இல் range guard இல்லை. ← எல்லா இடமும்
createDraft	(context) ⇒ QuotationDraft	புதிய ஆவணம். ← clear(), slice initialState
createDraftChargeRow	(overrides?) ⇒ DraftChargeRow	காலி charge row — charge தேர்ந்தெடுக்கப்படாததால் எதற்கும் விலை நிர்ணயம் ஆகாது.
createDraftLine	(overrides?) ⇒ DraftLine	காலி வரி + புதிய key. ← lineAdded, lineFromPayload
customerFromDetail	(detail) ⇒ CustomerSnapshot	snake_case payload → snapshot. Price level 1-based-ஆகவே கடந்து செல்கிறது.
emptyCustomer / emptyHeader / emptyTerms	() ⇒ ...	Blank sub-objects.
resolveLocalSale	(posCode, companyCode, fallback) ⇒ boolean	காலி state code புறக்கணிக்கப்படுகிறது — dropdown-ஐ clear செய்வது ஆவணத்தை மறு-வரி விதிக்கும் கோரிக்கை அல்ல.
seedDocumentPolicy	(overrides?) ⇒ VoucherPolicy	Session → document policy copy (சரியாக இரண்டு முறை).

15.2 quotation.payload.ts PURE

Function	Signature	Purpose
buildSavePayload	(draft, pricing, actor) ⇒ SaveQuotationDto	Export. §8.1.
parseLoadedDocument	(payload, fallbackStateCode) ⇒ QuotationDraft	Export. §8.2.
itemDto	(line, priced, index) ⇒ SaveQuotationItemDto	Private. Keyed columns keyed-ஆக, *Amt computed-ஆக.
chargeDto	(row, priced, index, totals) ⇒ ...	Private. cdQtyVal / cdWeight = எதற்கு எதிராகக் கணக்கிடப்பட்டது (audit-க்கு).
lineFromPayload	(item) ⇒ DraftLine	Private. toBaseFactor back-derivation இங்கே.
chargeFromPayload	(charge) ⇒ DraftChargeRow	Private. Math.abs — §8.2 warn.
storedPricingOf	(payload, lines, charges) ⇒ DocumentPricing	Private. சேமித்த எண்களை engine-இன் வடிவத்தில். ஒரே arithmetic = கூட்டல்.
statusOf / dateOrNull	(value) ⇒ ...	Private guards.

15.3 quotation.utils.ts PURE

Function	Signature	Purpose
toNumber	(value, fallback = 0) ⇒ number	Wire decimal (string!) → number.
toNullableNumber	(value) ⇒ number null	null-ஐ null-ஆகவே வைக்கிறது.
parseCell	(text) ⇒ number	Grid cell-இல் type செய்ததை. காலி cell = 0, NaN அல்ல.
toNullableText	(value, maxLength?) ⇒ string null	Trim → null, மற்றும் column length-க்கு வெட்டு.
todayIso	() ⇒ "yyyy-mm-dd"	Local time — toISOString() நாளை நகர்த்திவிடும்.
toDateInput	(iso) ⇒ "yyyy-mm-dd"	API-இன் முழு timestamp-இல் இருந்து.
isRealDate	(value) ⇒ boolean	Calendar-இல் உண்மையில் உள்ளதா (Feb 31 அல்ல).
addDays / daysBetween	(...) ⇒ string number null	Validity pair-க்கு. UTC arithmetic.
accountingYearOf	(date) ⇒ "2026-2027"	April-start fiscal year, char(9).
resolveItemColumns resolveChargeColumns	(rows?) ⇒ ResolvedColumn[]	Server layout ✕ local meanings; காலியெனில் fallback.
totalColumnWidth	(columns, extraPx) ⇒ number	table-layout: fixed-க்கு table-இன் சொந்த width.
visibleGridColumn	(columns?) ⇒ GridColumnConfig[]	List grid-க்கு.
nextRowKey	(prefix) ⇒ "line-17"	Stable row id.
asEnum	(value, allowed, fallback) ⇒ T	Wire string → closed set (upper-cased).

15.4 domain/pricing PURE

Function	File	Purpose
recalcDocument	document.ts	The entry point. (lines, charges, policy, flags) ⇒ DocumentPricing
reconcile	document.ts	\$3.5 invariant, சோதனைகளுக்கு.
distribute	charges.ts	(basis, rows, options) ⇒ ChargeDistribution. இரண்டு pass.
priceRowGoods	lines.ts	Pass 1, ஒரு வரி.
roundGoodsPricing	lines.ts	Pass 1 output-ஐ grid dp-க்கு.
netBillableQty	lines.ts	\$7.3.
baseRateOf	lines.ts	Tax-inclusive → exclusive.
applyLineDiscounts	lines.ts	நான்கு discount, வரிசையாக.
applyGstAndCess	lines.ts	GST split + cess.
dec / money / rate / perc	money.ts	\$7.2.
safeDiv / percentOf / sum / roundToStep	money.ts	\$7.2.
emptyLine / emptyChargeRow / defaultPolicy	factories.ts	Blank records — ஒரு புதிய field ஒரே இடத்தில் undefined-ஆக விடப்பட முடியாது.
formatCurrency	format.ts	Indian 3-2 grouping (12,34,567.89), zero suppression.
formatQty / formatPerc	format.ts	Qty zero-suppressed; perc எப்போதும் காட்டப்படும் (0% discount ஒரு discount cell-இல் அர்த்தமுள்ளது).

15.5 quotationSlice.ts · quotation.validate.ts

Function	File	Purpose
quotationReducer	quotationSlice	Slice reducer + dirty/live wrapper. Root reducer-இல் quotation: .
selectQuotationDraft	quotationSlice	Hook-இன் ஒரே selector.
validateSaveInputs	validate	§9.1. முதல் violation.
roleGate	validate	Private. §9.2.
rateWarning	validate	Live, non-blocking. §9.3.

16 · Known gaps

எல்லாம் source-இல் ஆவணப்படுத்தப்பட்டவை — மறைந்த கடன் அல்ல, அறியப்பட்ட கடன்.

Gap	தற்போதைய நடத்தை	சரி செய்ய
Print	Server-இல் print pipeline இல்லை — PDF இல்லை, report endpoint இல்லை. F6 சேமித்து பிறகு அதைச் சொல்கிறது.	runSave(print) -இல் ஒரே இடம்.
Agent / Salesman பெயர்	GET /quotations/get பெயரைச் சுமப்பதில்லை; load ஆன ஆவணத்தில் காலி (id சரி).	Server join அல்லது ஒரு lookup.
roundOffStep	Backend column இல்லை; defaultPolicy -இல் 1.	ஒரு column + policy snapshot-இல் சேர்.
skipMrp capability	DB-இல் column இல்லை; SESSION_CAPABILITIES -இல் constant.	user_master -இல் ஒரு column.
Per-line UNLOADING	Item grid-இல் column இல்லை → role override ஒருபோதும் வழங்கப்படுவதில்லை.	Column சேர்த்தால் document.ts -இன் override block-இல் ஒரு வரி.
Grid 84-இல் WHERE இல்லை	Deleted மற்றும் மற்ற tenant rows client-side filter.	Grid SQL-ஐ திருத்து (charge master-இன் grid 81-க்கும் இதே பிரச்சினை).
Server: audit delete action	DELETE /quotations/delete மற்றும் ஒரு line/charge-ஐ நீக்கும் எந்த update-ம் 400 ஆகலாம்.	Client bug அல்ல — server-side.
ui tables 18 / 21 provisioning	எந்த migration-ம் இவற்றை உருவாக்கவில்லை; dev DB-இல் மட்டுமே. புதிய environment fallback columns-ஐப் பயன்படுத்தும்.	ஒரு seed migration.

சோதனை நிலை

Command	நிலை
npx tsc --noEmit	சுத்தம்
npx vitest run	93 / 93 pass (38 pricing + 39 payload + 16 utils)
npx next build	வெற்றி; /sales/quotation prerendered

ஆவணம் உருவாக்கப்பட்டது 2026-07-31 · source: /home/vk/Dev/erp/ERP client · மீண்டும் உருவாக்க: docs/quotation-module-guide.html -ஐ திருத்தி chromium --print-to-pdf ஓட்டவும்.